Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.

1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre** amb temps controlat.

Estructura de la prova (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Càlcul de derivades:** derivar un polinomi i avaluar la derivada en un punt.
2. **Bloc 2 (C2) — Creixement:** estudiar on una funció creix i decreix amb el signe de f'.
3. **Bloc 3 (C3) — Màxims i mínims:** trobar i classificar els punts crítics.
4. **Bloc 4 (C4) — Optimització:** plantejar i resoldre un problema de context social i interpretar-ne la solució.

Es valora, a més del resultat: el **plantejament** correcte de la funció, la **classificació justificada** (signe de f') i la **interpretació** en context.

1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

Nivell	Què demostra
AE (excel · lent)	Resol sense errors i interpreta el resultat en el context social.
AN (notable)	Resol correctament amb algun error menor; la interpretació és essencialment bona.
AS (suficient)	Resol el procediment bàsic amb alguns errors; interpretació incompleta.
NA (no assolit)	No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat.

1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet

Ítem tipus (Bloc 3): troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 12x + 5$. Un **ítem complet** deriva, troba els crítics i **justifica** la classificació amb el signe:

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2) = 0 \Rightarrow x = -2,\ x = 2;$$

en $x = -2$, f' passa de $+$ a $-$ (màxim $(-2, 21)$); en $x = 2$, de $-$ a $+$ (mínim $(2, -11)$). *Classificar amb el canvi de signe, i no només trobar on $f' = 0$, distingeix un AE d'un AS.*

Exercicis per fer

Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:

1.1 (Bloc 1 — C1) Deriva $f(x) = x^3 - 5x^2 + 2x - 8$ i calcula $f'(2)$. Digues si, en $x = 2$, la funció creix o decreix.

1.2 (Bloc 2 — C2) Estudia on creix i on decreix $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$, amb taula de signes.

1.3 (Bloc 3 — C3) Troba i classifica els punts crítics de $f(x) = x^3 - 12x + 5$.

1.4 (Bloc 4 — C4) Una entitat tanca un recinte rectangular contra una paret amb 36 m de tanca (tres costats). Si els costats perpendiculars fan x, troba les mides de màxima superfície i interpreta el resultat.

1.4 Formulari-resum (suport)

Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:

- **Derivar un polinomi:** $x^n \to n\,x^{n-1}$; el coeficient es multiplica; el terme independent es deriva a 0; terme a terme.
- **Creixement:** $f'(x) > 0$ creix, $f'(x) < 0$ decreix; tria un valor de prova de cada tram.
- **Màxim/mínim:** on $f'(x) = 0$; si f' passa de + a − és **màxim**, de − a + és **mínim**.
- **Optimització (5 passos):** objectiu i variable → funció (amb la condició) → derivar → classificar → interpretar.

Pla d'estudi personal. A partir de les teves graelles d'autoavaluació (sessions 5 i 7) i del simulacre, anota els **dos o tres aspectes** que has de repassar amb més atenció:

#	Què he de repassar (i com)
1	_____
2	_____
3	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 15 — simulacre

1.1 (Bloc 1) $f'(x) = 3x^2 - 10x + 2$; $f'(2) = 12 - 20 + 2 = -6 < 0$: en $x = 2$ la funció **decreix**.

1.2 (Bloc 2) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$, s'anul·la a $x = -1$ i $x = 3$. Creix a $(-\infty, -1)$ ($f'(-2) = 15 > 0$) i $(3, \infty)$ ($f'(4) = 15 > 0$); decreix a $(-1, 3)$ ($f'(0) = -9 < 0$).

1.3 (Bloc 3) $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2)$, crítics $x = -2$ i $x = 2$. Màxim a $(-2, 21)$ (f' de $+$ a $-$); mínim a $(2, -11)$ (f' de $-$ a $+$).

1.4 (Bloc 4) Costat paral·lel $36 - 2x$; àrea $A(x) = x(36 - 2x) = 36x - 2x^2$; $A'(x) = 36 - 4x = 0 \Rightarrow x = 9$ (màxim). Mides: 9 m i $36 - 18 = 18$ m; superfície màxima $A(9) = 162$ m^2. Interpretació: amb la tanca disponible, el recinte més gran possible fa 9×18 m.